Sustancias puras y mezclas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Clasificar la materia en sustancias puras (elementos y compuestos) y mezclas
- Distinguir mezclas heterogéneas, homogéneas y coloides
- Calcular la concentración de una disolución en g/L y en porcentaje
- Elegir el método adecuado para separar los componentes de una mezcla

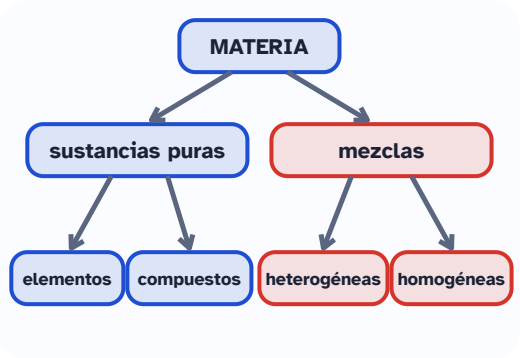
Para pensar

En la etiqueta de una botella pone «agua mineral natural». ¿Es agua pura? ¿Y la del mar?

Explicación

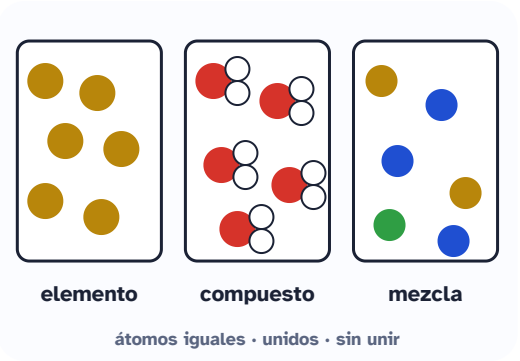
Cómo se clasifica la materia

Toda la materia se puede clasificar en dos grandes grupos. Las sustancias puras están formadas por un único componente y tienen propiedades específicas fijas: el agua destilada, el oxígeno, el oro o la sal común. Las mezclas están formadas por **dos o más sustancias puras** que no se transforman al juntarse: cada una conserva sus propiedades y su proporción puede variar. Son mezclas el aire, la leche, el granito, la ensalada o un refresco. Para saber si un material es una sustancia pura, se miden sus puntos de fusión y ebullición: en una sustancia pura son fijos y en la gráfica de calentamiento aparecen tramos horizontales; en una mezcla, la temperatura sigue cambiando durante el cambio de estado.



Elementos y compuestos

Las sustancias puras pueden ser de dos tipos. Los elementos están formados por un solo tipo de átomo y **no se pueden descomponer** en otras sustancias más sencillas: el hierro (Fe), el oxígeno (O), el carbono (C) o el oro (Au). Hoy se conocen 118 elementos, ordenados en la tabla periódica. Los compuestos están formados por **dos o más elementos unidos químicamente** en una proporción fija, y sí se pueden descomponer mediante reacciones químicas. El agua (H_2O) siempre tiene dos átomos de hidrógeno por cada uno de oxígeno. La sal común (NaCl) tiene sodio y cloro. Las propiedades de un compuesto son muy diferentes de las de sus elementos: el sodio es un metal que arde en el agua y el cloro, un gas venenoso, pero juntos forman la sal que echamos a la comida.



Mezclas heterogéneas y homogéneas

En una mezcla heterogénea se distinguen sus componentes a simple vista o con una lupa, y la composición no es igual en todos los puntos: el granito (con cuarzo, feldespato y mica), una ensalada, el agua con arena o el aceite con vinagre. En una mezcla homogénea, también llamada **disolución**, no se distinguen los componentes ni con el microscopio y la composición es igual en toda la mezcla: el agua con azúcar, el aire o el bronce. Entre unas y otras están los coloides, que parecen homogéneos a simple vista pero no lo son al microscopio: la leche, la niebla, la mayonesa, la gelatina o la sangre. Un truco para reconocerlos es el **efecto Tyndall**: un rayo de luz se ve al atravesar un coloide, pero no al atravesar una disolución.

undefined

Las disoluciones

Una disolución tiene al menos dos componentes. El disolvente es el que está en mayor cantidad, y el soluto o solutos, los que están en menor cantidad. En el agua azucarada, el agua es el disolvente y el azúcar el soluto. El agua se llama «disolvente universal» porque disuelve muchísimas sustancias. Las disoluciones pueden estar en cualquier estado: **líquidas** (sal en agua, alcohol en agua, dióxido de carbono en un refresco), **gaseosas** (el aire, con un 78 % de nitrógeno y un 21 % de oxígeno) o **sólidas**, como las **aleaciones** de metales: el bronce (cobre y estaño), el latón (cobre y cinc) o el acero (hierro y un poco de carbono). Las aleaciones tienen propiedades mejores que los metales por separado: el acero es más duro y resistente que el hierro.

undefined

La concentración

No es lo mismo un café con una cucharada de azúcar que con tres. La concentración indica la cantidad de soluto que hay en una cantidad de disolución. Se puede expresar de varias formas. En **gramos por litro**: concentración = masa de soluto (g) / volumen de disolución (L). Si disolvemos 20 g de sal hasta tener 0,5 L de disolución, la concentración es 40 g/L. En **porcentaje en masa**: % = (masa de soluto / masa de disolución) · 100, y la masa de la disolución es la del soluto más la del disolvente. En **porcentaje en volumen**, muy usado en las bebidas: un vino de 12 % vol. tiene 12 mL de alcohol en cada 100 mL. Una disolución es **diluida** si tiene poco soluto, **concentrada** si tiene mucho y **saturada** si ya no admite más.



La solubilidad

La solubilidad es la **máxima cantidad de soluto** que se puede disolver en una cantidad de disolvente (normalmente 100 g de agua) a una temperatura determinada. Cuando se alcanza, la disolución está **saturada**, y si echamos más soluto, se queda en el fondo sin disolver. La solubilidad depende de la **temperatura**. En la mayoría de los sólidos, aumenta al calentar: en agua caliente se disuelve mucho más azúcar que en agua fría. En los gases ocurre lo contrario: se disuelven peor en agua caliente. Por eso un refresco caliente pierde el gas enseguida y los peces de los ríos sufren en verano, cuando el agua caliente tiene menos oxígeno disuelto. Las **curvas de solubilidad** muestran cómo cambia la solubilidad de cada sustancia con la temperatura.

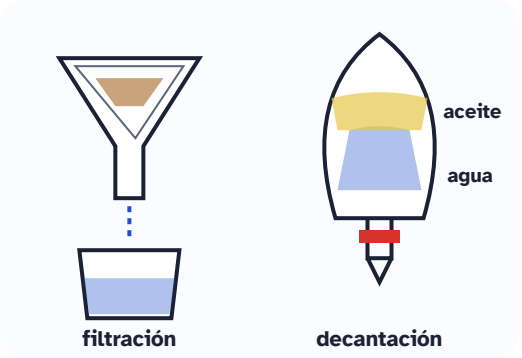
Sustancia	Solubilidad a 20 °C (g/100 g de agua)	a 80 °C
Sal común	36	38
Azúcar	204	362

Sustancia	Solubilidad a 20 °C (g/100 g de agua)	a 80 °C
Nitrato de potasio	32	169

undefined

Separar mezclas heterogéneas

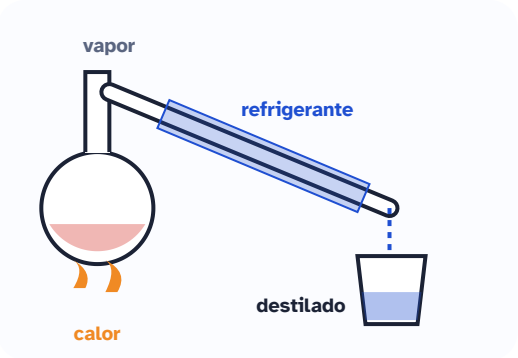
Como los componentes de una mezcla conservan sus propiedades, podemos aprovecharlas para separarlos con **métodos físicos**. La filtración separa un sólido no disuelto de un líquido haciéndolo pasar por un filtro de papel: el sólido queda retenido y el líquido pasa (agua con arena). La decantación separa líquidos que no se mezclan, como agua y aceite, con un **embudo de decantación**: se deja reposar, el más denso queda abajo y se abre la llave para sacarlo. La **separación magnética** usa un imán para retirar el hierro de una mezcla (limaduras de hierro y arena). La **tamización** separa sólidos de distinto tamaño con un tamiz o colador, como la grava de la arena. La **centrifugación** hace girar la mezcla a gran velocidad para separar sólidos muy finos, como los componentes de la sangre.



Separar mezclas homogéneas

En las disoluciones los componentes no se ven, así que hacen falta otros métodos. La evaporación y la **cristalización** separan un sólido disuelto de un líquido: se calienta la disolución, o se deja al aire, y el disolvente se evapora mientras el soluto queda en forma de **cristales**. Así se obtiene la sal en las **salinas**, dejando que el sol evapore el agua del mar. La destilación separa líquidos que tienen distintos puntos de ebullición, o recupera el disolvente: se calienta la mezcla, el componente más volátil se evapora primero, pasa por un tubo refrigerante donde se condensa y se recoge en otro recipiente. Así se

obtiene el agua destilada, se fabrican bebidas alcohólicas y se separan los componentes del petróleo en las refinerías. La **cromatografía** separa los pigmentos de una tinta.



Mezclas en la vida diaria

Los métodos de separación no son solo cosa del laboratorio. En casa **filtramos** el café, **tamizamos** la harina y **escurrimos** la pasta. Las **depuradoras** limpian el agua residual combinando rejillas (tamización), balsas donde los lodos se depositan en el fondo (decantación) y filtros de arena. Las **desaladoras** obtienen agua potable del mar por destilación o por ósmosis inversa. En los **puntos limpios** y las plantas de reciclaje se separan los residuos con imanes, corrientes de aire y cribas. En los análisis de sangre, la **centrífuga** separa los glóbulos del plasma. Y en las **refinerías**, una enorme torre de destilación separa el petróleo en gases, gasolina, queroseno, gasóleo y asfalto según su punto de ebullición.

undefined

¿Qué método elijo?

Elige el método según la mezcla

arena + agua	aceite + agua	hierro + arena	sal + agua	alcohol + agua
↓	↓	↓	↓	↓
filtración	decantación	imán	cristalización	destilación

Ejercicios

1. **Clasifica en sustancia pura o mezcla: aire, oro, leche, agua destilada, granito, dióxido de carbono.**

2. **Clasifica las sustancias puras anteriores en elementos o compuestos.**

3. **Clasifica en heterogénea, homogénea o coloide: agua con arena, agua del mar filtrada, mayonesa, bronce, ensalada.**

4. **Indica el soluto y el disolvente: a) agua con un poco de alcohol; b) aire.**

5. **¿Qué concentración en g/L tiene una disolución de 40 g de sal en 2 L?**

6. **¿Cuántos gramos de soluto hay en 500 mL de una disolución de 30 g/L?**

7. **Calcula el % en masa de una disolución de 25 g de azúcar en 225 g de agua.**

8. **Una cerveza tiene un 5 % vol. de alcohol. ¿Cuánto alcohol hay en una lata de 330 mL?**

9. **Explica por qué un refresco pierde antes el gas si está caliente.**

10. **Elige el método: a) agua y aceite; b) agua y alcohol; c) garbanzos y lentejas; d) agua turbia con barro.**

Practica

1. **Una sustancia formada por un solo tipo de átomo es un...**

   A) compuesto
   B) elemento
   C) coloide

2. **El agua (H_2O) es...**

   A) un elemento
   B) un compuesto
   C) una mezcla

3. **El granito es una mezcla...**

   A) homogénea
   B) heterogénea
   C) pura

4. **La leche es...**

   A) un coloide
   B) una disolución
   C) un elemento

5. **En una disolución, el componente mayoritario es el...**

   A) soluto
   B) disolvente
   C) precipitado

6. **El bronce es una aleación de...**

   A) hierro y carbono
   B) cobre y estaño
   C) cobre y cinc

7. **20 g de sal en 0,5 L dan una concentración de...**

   A) 10 g/L
   B) 40 g/L
   C) 20 g/L

8. **Al calentar el agua, la solubilidad de los gases...**

   A) aumenta

B) disminuye

C) no cambia

9. **Para separar agua y aceite se usa la...**

A) filtración

B) decantación

C) destilación

10. **En las salinas la sal se obtiene por...**

A) evaporación y cristalización

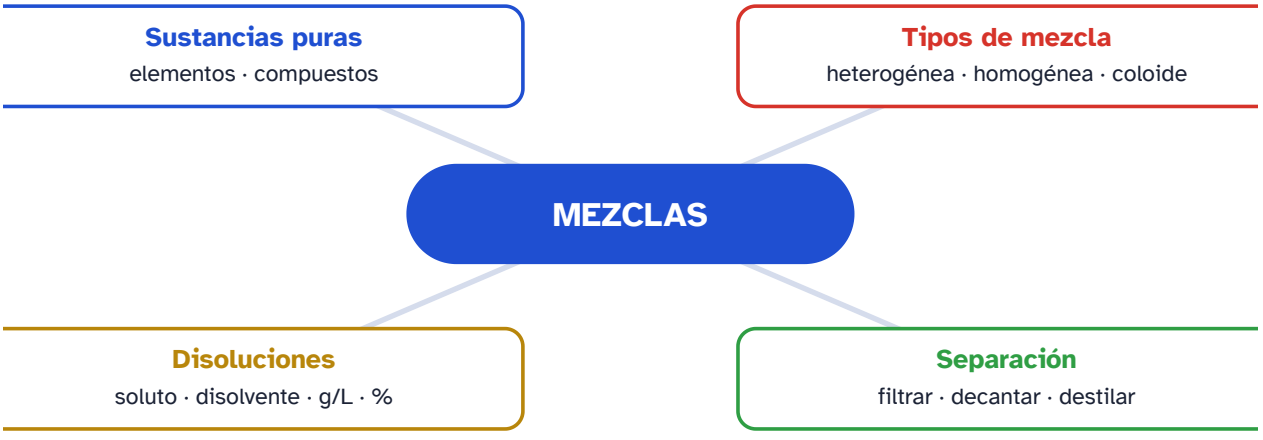
B) filtración

C) imantación

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se clasifica la materia en sustancias puras y mezclas; Qué es la concentración y cómo se calcula; Cómo separarías una mezcla de arena, sal y hierro.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sustancia pura

Un solo componente con propiedades fijas.

Elemento

Sustancia pura que no se puede descomponer en otras más sencillas.

Compuesto

Dos o más elementos unidos químicamente en proporción fija.

Mezcla homogénea

Disolución: no se distinguen los componentes.

Soluto y disolvente

Soluto: componente minoritario. Disolvente: el mayoritario.

Concentración

Cantidad de soluto por cantidad de disolución, en g/L o en %.

Filtración

Separa un sólido no disuelto de un líquido.

Destilación

Separa líquidos por su distinto punto de ebullición.

Soluciones

1. **B)** Un elemento.
2. **B)** Un compuesto de H y O.
3. **B)** Se ven sus minerales.
4. **A)** Un coloide.
5. **B)** El disolvente.
6. **B)** Cobre y estaño.
7. **B)** 20 / 0,5 = 40 g/L.
8. **B)** Disminuye.
9. **B)** Decantación.
10. **A)** El sol evapora el agua.

Soluciones de los ejercicios

1. Sustancias puras: oro, agua destilada, dióxido de carbono. Mezclas: aire, leche, granito.
2. Elemento: oro. Compuestos: agua y dióxido de carbono.
3. Heterogéneas: agua con arena, ensalada. Homogéneas: agua del mar filtrada, bronce. Coloide: mayonesa.
4. a) Soluto: alcohol; disolvente: agua. b) Soluto: oxígeno y otros gases; disolvente: nitrógeno.
5. 40 / 2 = 20 g/L.
6. 30 g/L · 0,5 L = 15 g.
7. 25 / 250 · 100 = 10 %.
8. 330 · 5 / 100 = 16,5 mL.
9. Porque la solubilidad de los gases disminuye al aumentar la temperatura; el CO_2 escapa.
10. a) Decantación; b) destilación; c) tamización; d) filtración (o decantación y filtración).